

Le Web, côté serveur

Rappel : Modèle client/serveur

Le fonctionnement du web est basé sur le principe du client et du serveur.
Le mode client-serveur :

Le client : l'ordinateur ou l'application qui envoie une requête.

Le serveur : l'ordinateur ou le service qui reçoit la requête et la traite.



Modèle client/serveur

Deux types de site internet

Site statique

Site dont les pages sont visibles telles qu'elles ont été conçues initialement.

Activité du serveur :

- ❖ Le serveur reçoit une requête HTTP demandant l'affichage d'une page.
- ❖ Le serveur envoie la page demandée si elle existe.

Le serveur n'effectue aucun traitement particulier.

Site dynamique

Site dont les pages sont présentées différemment selon l'interaction avec le visiteur.

Activité du serveur :

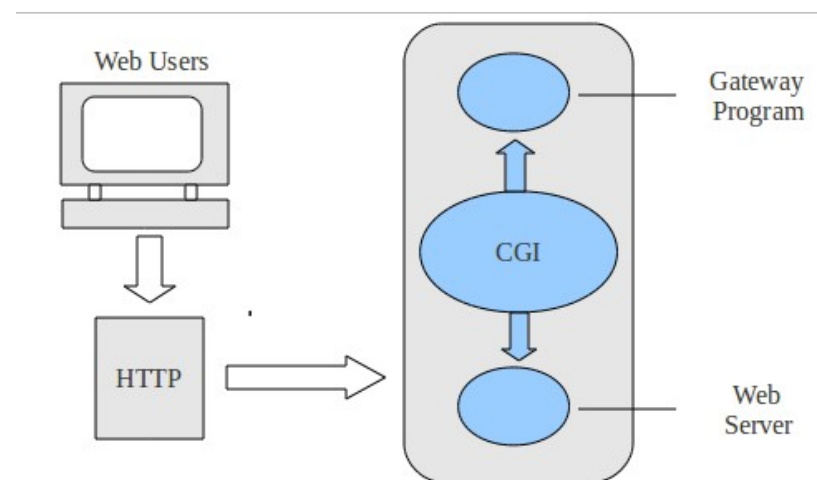
- ❖ Le serveur reçoit une requête HTTP
- ❖ Le serveur détermine que la ressource demandée doit être évaluée (calculée).
- ❖ Le serveur appelle un programme externe (php, python, ...) pour effectuer le traitement.
- ❖ Le programme écrit la page à envoyer
- ❖ Le serveur envoie la page écrite

Créer une application Web en Python

CGI : Common Gateway Interface.

La Common Gateway Interface (littéralement «Interface passerelle commune»), généralement abrégée CGI, est une interface normalisée utilisée par les serveurs HTTP.

Ce dernier, au lieu d'envoyer le contenu d'un fichier (page HTML, image...), exécute un programme puis retourne le contenu généré. CGI indique comment transmettre la requête du serveur HTTP au programme et comment récupérer la réponse générée.



Pour créer rapidement un serveur HTTP, on a besoin de deux modules :

- ❖ **http.server** : ce module permet d'implémenter un server HTTP en Python. Permet de créer une application qui écoute sur un port spécifique des requêtes HTTP.
- ❖ **cgi** : dispose d'un certain nombre d'utilitaires à utiliser par les scripts CGI écrits en Python. Récupération des paramètres envoyés avec une méthode GET ou POST, etc ...

Créer une application Web en Python

Il est possible de créer très rapidement un serveur Web en Python grâce au module **http.server** et au code ci-dessous.

1. Dans votre IDE, créer ce script python et l'enregistrer dans httpServer.py. Ce script permet de créer un serveur HTTP qui va écouter sur le port 8888.

```
import http.server
PORT = 8888
server_address = ("", PORT)
server = http.server.HTTPServer
handler = http.server.CGIHTTPRequestHandler
handler.cgi_directories = ["/"]
print("Serveur actif sur le port :", PORT)
httpd = server(server_address, handler)
httpd.serve_forever()
```

Créer un serveur Web en Python

2. Créer ce script python et l'enregistrer dans un fichier **index.py** dans le même dossier que httpServer.py. Il s'agit d'un script CGI qui va envoyer une page HTML.

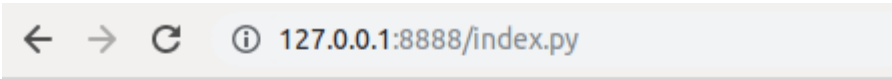
```
#!/usr/bin/python3.6
# coding: utf-8
import cgi
print("Content-type: text/html; charset=utf-8\n")
print()
html = """<!DOCTYPE html>
<head>
    <title>Mon programme</title>
</head>
<body>
    <h1>Formulaire</h1>
    <form action="/reponse.py" method="post">
        <input type="text" name="name" value="Votre nom" />
        <input type="submit" name="send" value="Envoyer information au
serveur">
    </form>
</body>
</html>
"""
print(html)
```

Créer une application Web en Python

3. Lancer le script httpServer. Dans la fenêtre de console, vous allez obtenir le message suivant :

```
Serveur actif sur le port : 8888
```

4. Lancer un navigateur et aller à l'URL suivante : <http://127.0.0.1:8888/index.py>



Formulaire

Il s'agit d'un formulaire générer et envoyé par le script CGI Python index.py.

Créer un serveur Web en Python

5. Sachant que pour un script CGI, il faut :

❖ **Les trois premières lignes sont :**

```
#!/usr/bin/python3.6  
# coding: utf-8  
import cgi
```

❖ **Pour récupérer les données envoyées par une requête GET ou POST :**

```
form = cgi.FieldStorage() # On récupère les paramètres dans un objet  
# On récupère dans val, la valeur de param envoyée dans la requête  
HTTP  
val= form.getvalue("param")
```

❖ **Pour envoyer un résultat : On commence par envoyer l'entête de la requête à l'aide de la commande print.**

```
print("Content-type: text/html; charset=utf-8\n")  
print()
```


Créer une application Web en Python

Créer le script python qui va renvoyer une page HTML comprenant la valeur saisie dans le formulaire après avoir cliquer sur le bouton "Envoyer information au serveur".

Par exemple :

← → ↻ ⓘ 127.0.0.1:8888/index.py

Formulaire

1. Affichage de la page index.py

← → ↻ ⓘ 127.0.0.1:8888/index.py

Formulaire

2. Saisie d'une valeur + Clic sur le bouton

← → ↻ ⓘ 127.0.0.1:8888/reponse.py

Réponse

Killian MBAPPE

3. Affichage de la page réponse

A vous de développer cette page en vous aidant du script python "index.py" et des informations page 8 de ce document.

